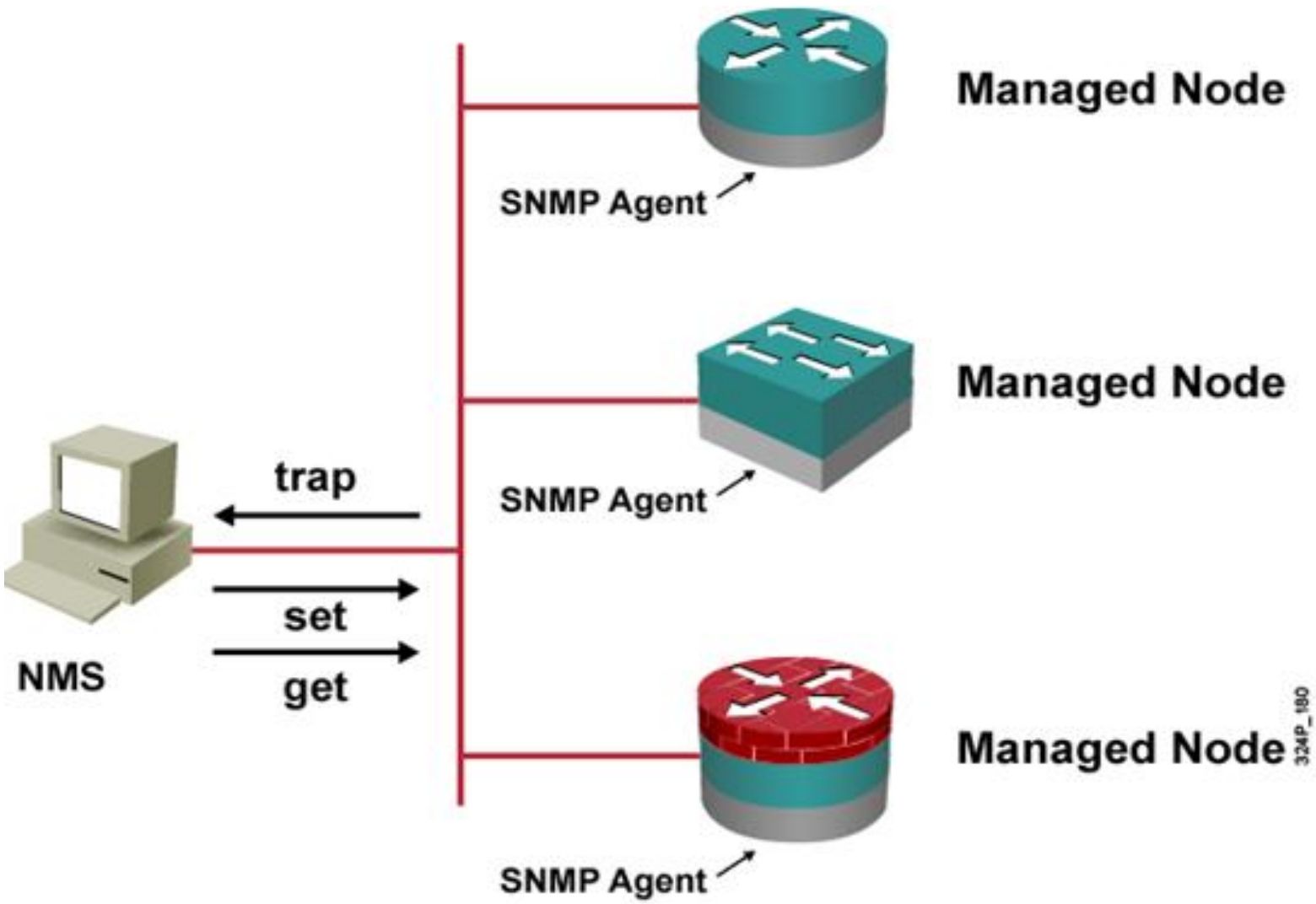
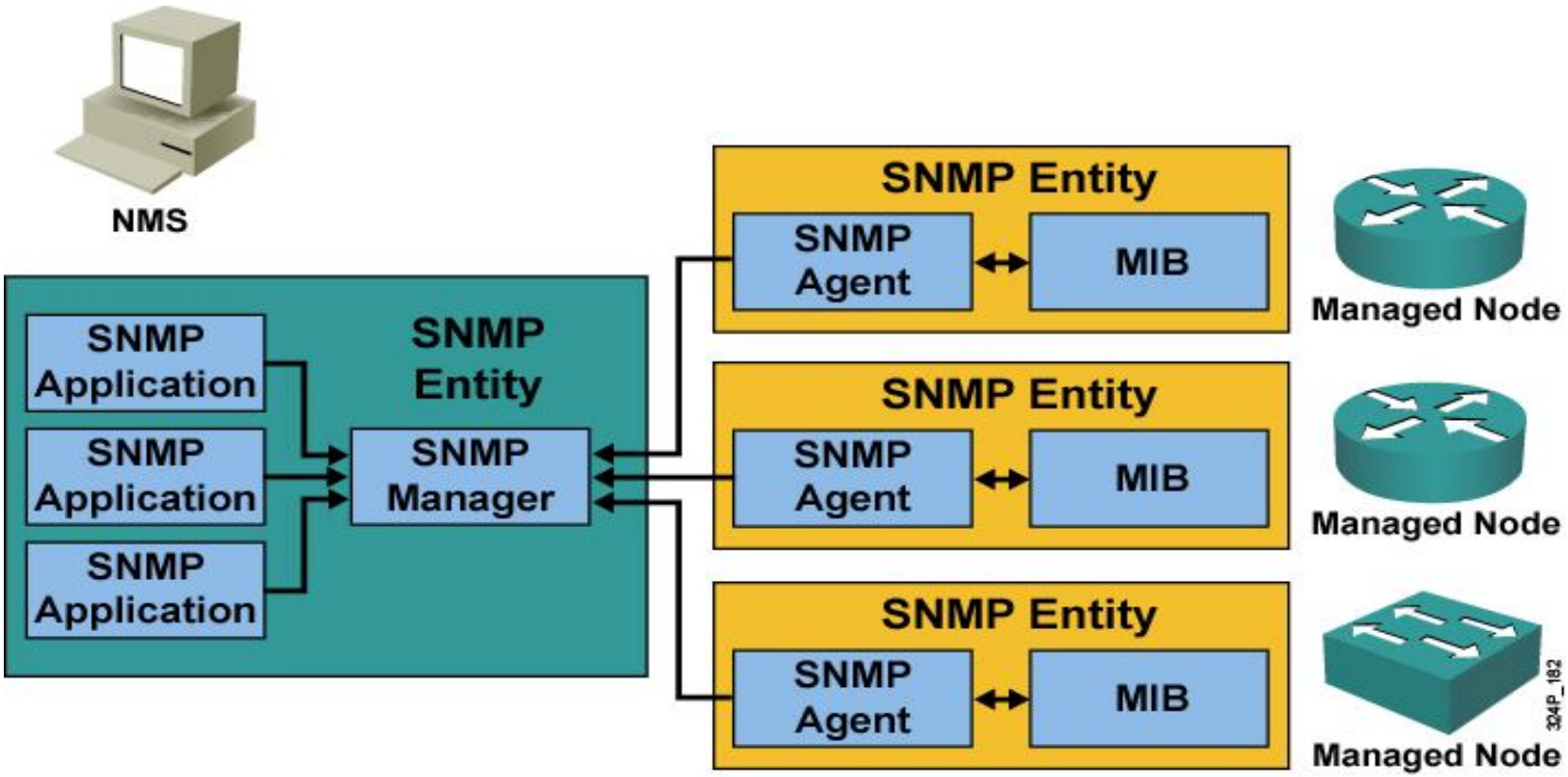
SNMP(Simple Network Management Protocol)

- IAB(Internet Activities Board)에서 개발한 Network 관리 프로토콜
- 네트워크의 중앙 집중화된 관리 목적이며 네트워크 관리 표준 프로토콜로 지정
- 초기에는 TCP/IP 네트워크를 관리하기 위해 설계
- 비TCP/IP 장비를 포함한 어떤 형태의 네트워크 트래픽도 관리가능하고 모니터링 가능
- 현재까지 버전 3까지 세가지 버전이 만들어졌으며, 각 버전의 차이는 보안성

SNMP Version	Security	Bulk Retrieval Mechanism
SNMPv1	Plaintext authentication with community strings	No
SNMPv2c	Plaintext authentication with community strings	Yes
SNMPv3	Strong authentication, confidentiality, and integrity	Yes


Managed Node
SNMP Agent
Managed Node
SNMP Agent
trap
set
get
NMS
Managed Node
SNMP Agent
324P_180



- MIB(Management Information Base, 밉)

  - 관리자가 조회하거나 설정할 수 있는 객체들의 데이터베이스

  - SNMP가 관리해야 할 네트워크 요소들을 분류한 것으로 트리 구조를 가짐

  - MIB 객체의 종류 : SNMP, System Interface, AT(Address Translation), IP, ICMP, TCP, UDP etc..

- SMI(Structure of Management Information)

  - 관리 정보 구조

  - MIB를 정의하고 구성하는 툴

  - MIB에서 사용하는 데이터 타입, MIB에 있는 자원을 표현하는 방식

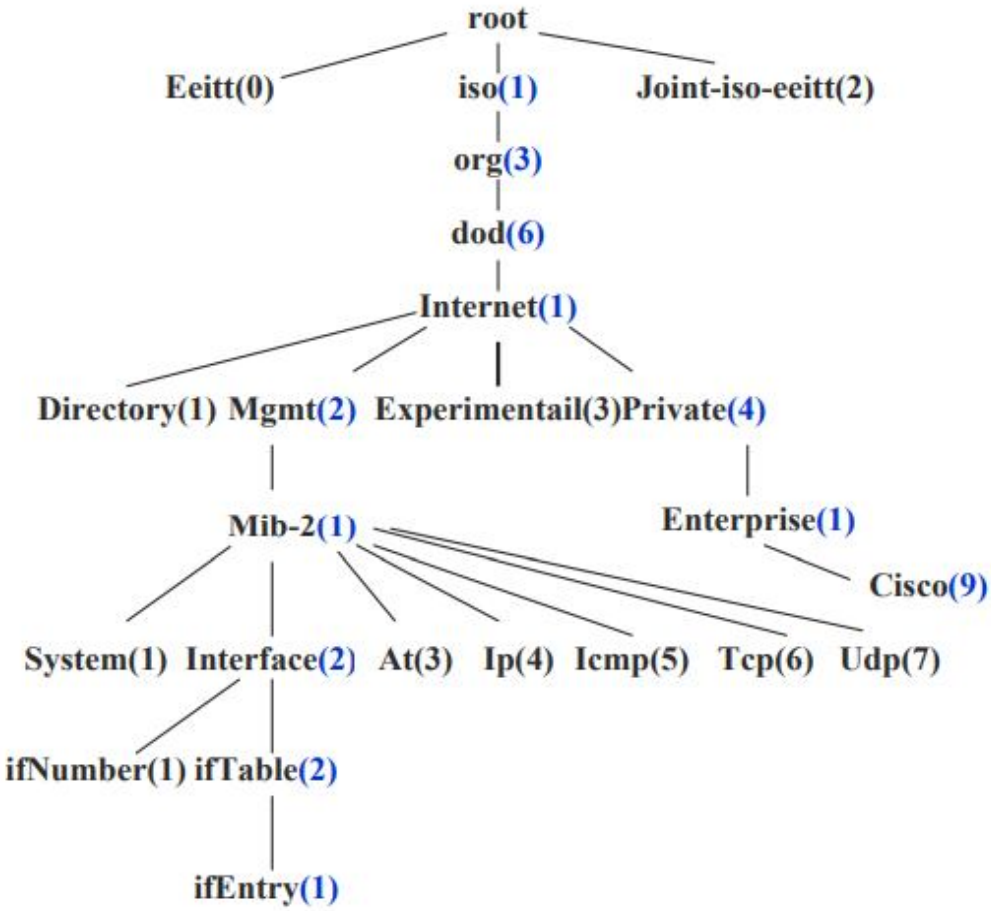
  - MIB에 있는 자원의 명명(Naming) 방식

  - 표준에 적합한 MIB를 생성하고 관리하는 기준

  - MIB를 생성하려면 OID를 지정받아야 함

  - OID는 고유하고 특정한 숫자의 연속으로 표현

OID(Object Identifier)



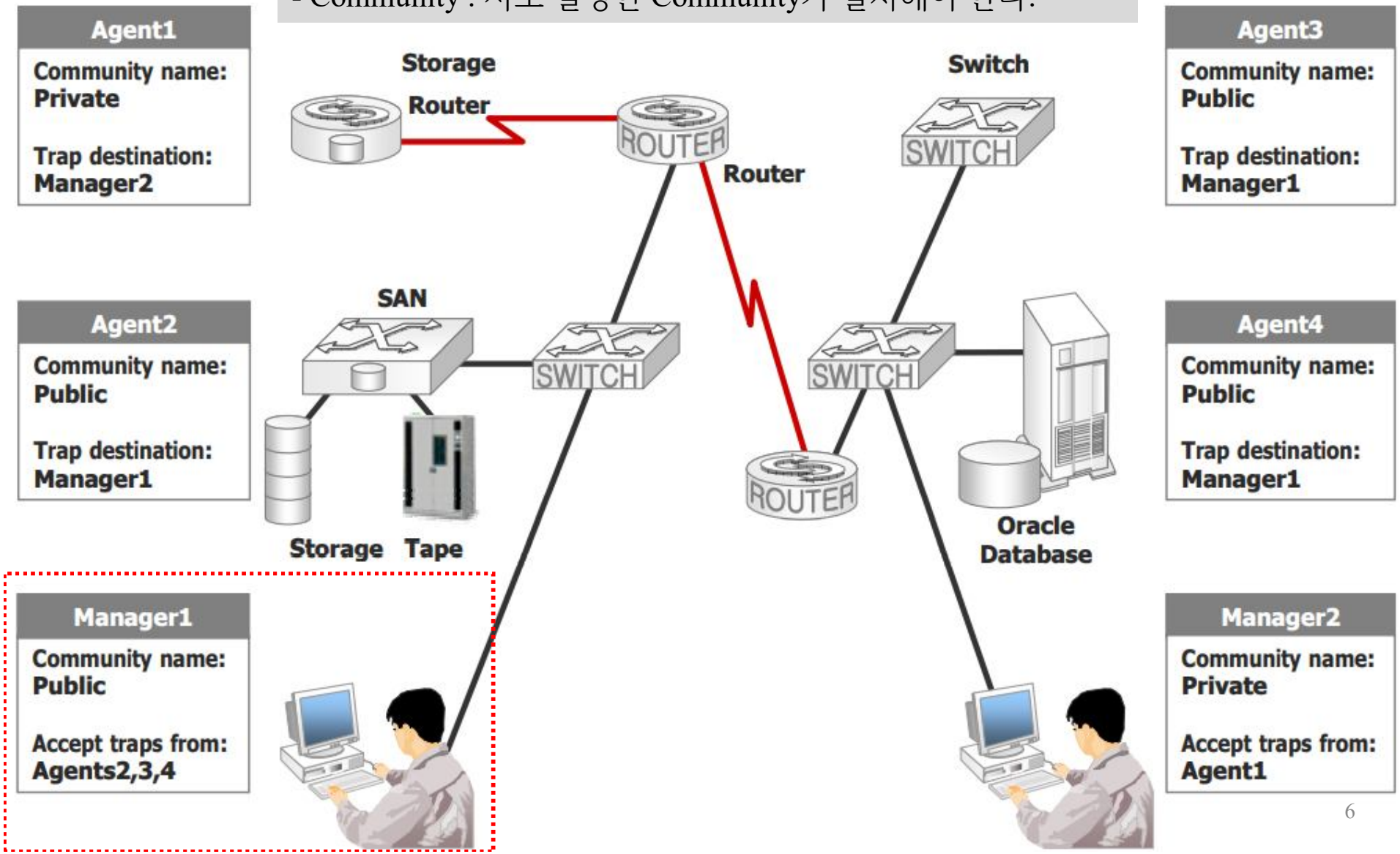
◆ 기본 관리대상 항목의 OID 값 예제

- ifInOctects
- (1.3.6.1.2.1.2.2.1.10)
- ifOutOctects
- (1.3.6.1.2.1.2.2.1.16)
- ifInErrors
- (1.3.6.1.2.1.2.2.1.14)
- ifOutErrors
- (1.3.6.1.2.1.2.2.1.20)
- locIfInCRC
- (1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.12)

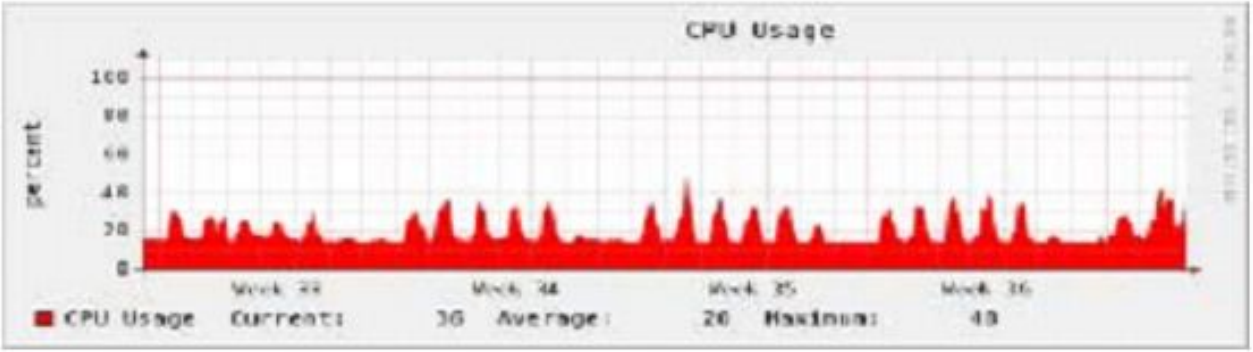
- 계층을 차례대로 따라 내려온 것이 고유한 OID가 되며, IANA에서 이를 관리하고 있다.
- 자신의 특정 객체에 대한 OID를 얻고 싶다면, 등록하여 부여받을 수 있다.
- system의 경우 OID는 1.3.6.1.2.1.1임을 알 수 있다.

SNMP Manager와 Agent가 일치해야 하는 사항

- 버전 : 관리 시스템과 Agent간 SNMP 버전이 일치해야 한다.
- Community : 서로 설정한 Community가 일치해야 한다.



Agent로부터 얻은 정보



```
[13:22][cisco@NMS~ ]$ snmpget -v2c -c community 10.250.250.14 .1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.58.0 = INTEGER: 11
```

version

community

obtained CPU value

IP address

OID number